

CHECKLIST BAO PHỦ TOÀN BỘ TÍNH NĂNG

Dự án PON — đối chiếu với README, roadmap, CLAUDE.md của từng service & Flutter/Web

Mục tiêu: mỗi dòng bên dưới phải có đúng 1 người biết demo — không để sót.

MODULE A — AI Assistant, Memory & RAG

Người demo: Bạn (Leader) · Backend: ai-service · Screens: ai-hub, ai-context, ai-memory, ai-persona, kb, token-usage, reminders (phần AI tạo)

☐	Tính năng / màn hình	Ghi chú (nguồn / vị trí code)
☐	@AI / PON AI bot — mention @AI, trả lời streaming, markdown, fallback model khi lỗi	Sprint AI-1
☐	Trí nhớ ngắn hạn (20 tin nhắn gần nhất, Redis sliding window)	Sprint AI-2
☐	Trí nhớ dài hạn (tự tóm tắt mỗi 20 lượt) + màn hình AI Memory (xem/xóa fact)	Sprint AI-2, ai-memory
☐	AI Context screen — Identity, Company Context, Learned Facts, Response Style	ai_context / ai-context
☐	AI Hub — màn hình tổng hợp lối vào các tính năng AI	ai_hub / ai-hub
☐	Knowledge Base (RAG): upload PDF/DOCX/TXT, chunk, Voyage embedding, Qdrant, trích dẫn nguồn	Sprint AI-3, kb screen
☐	Tool system / agentic loop: search_messages, summarize_conversation, create_reminder, get_user_info, search_knowledge_base	Sprint AI-4
☐	Agent Trace — panel xem lý luận, tool calls, token, confidence, thời gian xử lý	Sprint AI-5, GET /messages/{id}/trace
☐	AI Persona — đổi tên/avatar/tone AI theo từng hội thoại (admin-only)	Sprint AI-6, ai-persona
☐	Token usage dashboard (cá nhân + admin/usage theo workspace)	token-usage, admin/usage
☐	Cấu hình AI cấp workspace (admin/ai, admin/ai-context)	admin console
☐	Vision — đọc ảnh & PDF scan (trong chat lẫn Knowledge Base)	TASK-10
☐	Reminders — AI tạo nhắc việc qua tool create_reminder	TASK-11 (phần tạo)
☐	Daily digest — tóm tắt việc cần làm hàng ngày	TASK-11
☐	AI notetaker cho group call — transcribe + tóm tắt gửi vào hội thoại	backlog AI enhancement
☐	Rate limiting AI request + prompt-injection guard + AI quota (AI_MONTHLY_TOKEN_LIMIT)	cost & safety guards
☐	Group bot theo department — RAG lấy đúng phạm vi KB của phòng ban	P6, ai-service

MODULE B — Chat Core, Realtime & Trợ lý riêng

Người demo: Thành viên 1 · Backend: chat-service (Spring Boot) · Screens: chat, friends, profile, notifications, archived, explore, reminders (phần hiển thị), assistant

☐	Tính năng / màn hình	Ghi chú (nguồn / vị trí code)
☐	Chat 1-1 & nhóm: text/ảnh/video/file, realtime qua STOMP	chat-service core

☐	Tính năng / màn hình	Ghi chú (nguồn / vị trí code)
☐	Cuộc gọi WebRTC 1-1 và nhóm (group call)	CallScreen
☐	Quản lý nhóm: tạo nhóm, thêm/xóa thành viên, admin, system message log	GroupInfoScreen, NewGroupScreen
☐	Reactions — double-tap, reaction sheet, detail modal	Sprint 17, 18
☐	Typing indicator + online/offline presence	STOMP + Redis heartbeat
☐	Mute/unmute, archive/unarchive hội thoại	ArchivedChatsScreen
☐	Tìm kiếm tin nhắn (text index)	Sprint 13
☐	Sửa / thu hồi (recall) / xóa-chỉ-mình-tôi tin nhắn	Sprint 12
☐	Trả lời / forward / ghim tin nhắn (tối đa 5)	Sprint 14
☐	Render Markdown trong tin nhắn	Sprint 14
☐	Kênh công khai (Public Channels) — khám phá & tham gia	ExploreScreen
☐	Thư viện media dùng chung — 3 tab media/file/link	ExploreMediaScreen, shared-media
☐	Tin nhắn thoại (voice) & băng sticker	Sprint 24
☐	Tin nhắn tự hủy (disappearing messages) theo thời gian đặt	MessageSweepService
☐	Bóc tách xem trước link (link preview)	utils/link-preview
☐	Biệt danh (nickname) + quyền riêng tư ẩn thông tin (hideInfo)	Sprint 23
☐	Bạn bè/Liên hệ: tìm kiếm, lời mời kết bạn, danh sách bạn đang hoạt động	FriendsScreen
☐	Chặn/bỏ chặn người dùng + trang danh sách đã chặn	block/unblock, blocked page
☐	Hồ sơ người dùng: bio, ảnh bìa, ngày sinh, đổi mật khẩu	ProfileScreen, EditProfileScreen
☐	Thông báo: overlay trong app + push FCM (chạm để mở đúng hội thoại)	P3-2
☐	Hiển thị & quản lý reminders trên app (phần AI tạo được đẩy qua FCM khi tới hạn)	RemindersScreen, ReminderSweepService
☐	Luồng tin nhắn từ người lạ — tự động chấp nhận / banner xác nhận	ConversationService accept
☐	Trợ lý riêng 1-1 (Bot Factory bridge) — chat riêng với "trợ lý cá nhân" bên cạnh @AI	assistant setup/settings screens
☐	Màn hình chọn theme lúc onboarding	ThemeOnboardingScreen

MODULE C — MCP Connectors & Skills

Người demo: Thành viên 2 · Backend: connector-service · Screens: integrations, skills

☐	Tính năng / màn hình	Ghi chú (nguồn / vị trí code)
☐	Integrations gallery — kết nối Notion qua OAuth (remote MCP)	P1
☐	Kết nối Gmail + Google Calendar (REST adapter OAuth)	P5
☐	Bring-your-own custom MCP — thêm server MCP tùy ý (chỉ admin)	P1
☐	AI tự gọi tool & thực thi hành động thật (agentic action) từ trong chat	P1, tool loop

☐	Tính năng / màn hình	Ghi chú (nguồn / vị trí code)
☐	Xác nhận trước khi chạy hành động nhạy cảm (sensitive-action gating)	P0 Part 2
☐	Bật/tắt Skills (Scheduler, Mail writer, Researcher, Project keeper) — hiện rõ connector cần thiết	skills screen
☐	Token vault mã hóa AES-256-GCM cho tài khoản đã kết nối	vault module (giải thích khi được hỏi)
☐	Governance: connector workspace vs cá nhân, admin allow-list	P0 Part 2

MODULE D — Identity, RBAC & Admin Console

Người demo: Thành viên 3 · Backend: auth-service · Screens: admin/*, settings, help

☐	Tính năng / màn hình	Ghi chú (nguồn / vị trí code)
☐	Đăng ký / đăng nhập / OTP email / refresh token / social login (Google, Facebook, X)	auth-service core
☐	Chống brute-force đăng nhập	auth-service
☐	Enterprise SSO (OIDC) — nút đăng nhập SSO + trang cấu hình admin/sso	P8
☐	Bootstrap workspace lần đầu (seed Owner) — giải thích cơ chế khi được hỏi	auth bootstrap.service.ts
☐	Quản lý Departments (admin/departments)	P0 Part 3
☐	Quản lý Members (admin/members)	P0 Part 3
☐	Ma trận Roles × Capability, clone role (admin/roles)	P0 Part 3
☐	Cài đặt Workspace (admin/workspace)	P0 Part 3
☐	Audit Log — lịch sử thao tác nhạy cảm (admin/audit)	P0 Part 5
☐	UI ẩn/hiện menu theo đúng quyền từng role (RequireCap)	P0 Part 3/4
☐	Trang Trợ giúp / FAQ	help screen

Hạ tầng & Vận hành (không demo trên màn hình nhưng có thể bị hỏi)

Người trả lời: Bạn (Leader) — vì đây là phần kiến trúc/triển khai tổng, không gắn với 1 màn hình cụ thể

☐	Tính năng / màn hình	Ghi chú (nguồn / vị trí code)
☐	CI/CD: GitHub Actions build/test/deploy → Google Cloud Run (backend) + Vercel (web)	P3-1
☐	Gói self-host: Caddy reverse proxy, bootstrap.sh, compose.prod.yml, 1 domain duy nhất	P7
☐	Observability: OpenTelemetry/Jaeger tracing xuyên suốt, structured logging, health check, Sentry	P3-3, observability.md
☐	Bảo mật hạ tầng: security headers/helmet, kiểm tra file upload, rate limit tầng hệ thống	P3-4
☐	Đa ngôn ngữ (7 thứ tiếng) — mỗi thành viên tự đảm bảo module của mình đủ i18n, không phải mục demo riêng	i18n.md — trách nhiệm chéo cả 4 người

Cách dùng: mỗi người tick vào ô ☐ của đúng module mình phụ trách khi đã tự demo thử và trả lời được câu hỏi liên quan. Trước ngày thi, cả nhóm rà lại 1 lượt để đảm bảo không còn ô trống nào.